

CHAPITRE 2 : Les vecteurs du plan : multiplication par un réel et colinéarité

Multiplication d'un vecteur par un réel · Colinéarité · Alignement · Parallélisme

PREMIER TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$(-7) + (+10)$	9.	4^2
2.	$3 \times (-5)$	10.	2^3
3.	$(-2) \times (-9)$	11.	10^2
4.	$8 - (-3)$	12.	$5^2 - 4^2$
5.	$\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$	13.	Double de 2,5
6.	$\frac{2}{3} \times 6$	14.	Moitié de 18
7.	Simplifie $\frac{6}{9}$	15.	Périmètre d'un carré de 5 cm
8.	$\frac{3}{4}$ de 16	16.	Triple de 7

Corrigés : 1. +3 · 2. -15 · 3. +18 · 4. 11 · 5. $\frac{3}{2}$ · 6. 4 · 7. $\frac{3}{2}$ · 8. 12 · 9. 16 · 10. 8 · 11. 100 · 12. 9 · 13. 5 · 14. 9 · 15. 20 cm · 16. 21

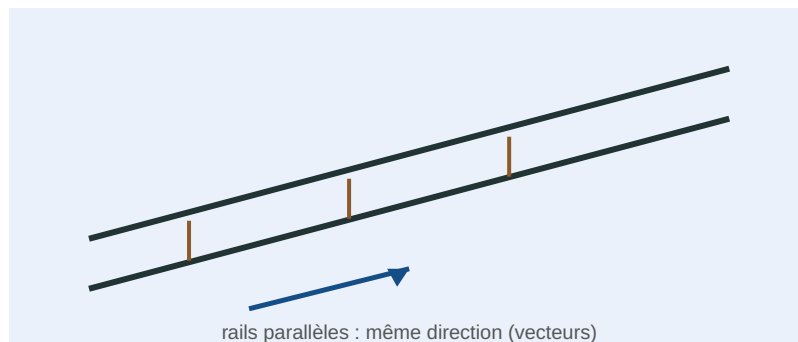


Figure 1 : Des rails parallèles : même direction et même sens (vecteurs).

Quand un agriculteur veut des rangs bien droits et bien parallèles, il reporte toujours la même direction, plus ou moins longue. Cette idée « même direction, longueur multipliée » est exactement celle de la **multiplication d'un vecteur par un nombre**.

En 4ème, tu as appris ce qu'est un vecteur, l'égalité de deux vecteurs et la relation de Chasles. Cette année, tu vas multiplier un vecteur par un réel pour l'allonger, le raccourcir ou le retourner, puis tu découvriras l'outil le plus puissant de la 3ème pour la géométrie : la **colinéarité**, qui permet de démontrer que trois points sont alignés ou que deux droites sont parallèles, sans rien mesurer.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Multiplication d'un vecteur par un réel

Leçon 2 : Vecteurs colinéaires

Leçon 3 : Caractérisation vectorielle de l'alignement de trois points

Leçon 4 : Caractérisation vectorielle du parallélisme de deux droites

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **vecteur** vient du latin *vector*, « celui qui transporte » : un vecteur transporte un point d'un endroit à un autre, en indiquant une direction, un sens et une longueur. L'idée de représenter une force ou un déplacement par une flèche s'est imposée au XIXe siècle, avec des savants comme l'Irlandais William Rowan Hamilton et l'Allemand Hermann Grassmann.

Mais bien avant cette écriture moderne, les bâtisseurs et les agriculteurs utilisaient déjà l'idée de « reporter une même direction ». Sur les chantiers des grandes mosquées de terre du Sahel, comme à Bobo-Dioulasso, les maçons tendaient des cordes pour garder une direction constante : sans le savoir, ils manipulaient des vecteurs colinéaires.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis de 4ème avant de commencer. Si tu échoues à un exercice, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Sur une figure, place deux points A et B, puis trace le vecteur $\overrightarrow{AB}$. (Rappel 1)

Exercice 2. ABCD est un parallélogramme. Que peut-on dire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$? (Rappel 1)

Exercice 3. Complète avec la relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \dots$. (Rappel 2)

Exercice 4. Quel est le vecteur opposé de $\overrightarrow{AB}$? (Rappel 1)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est défini par une **direction**, un **sens** et une **longueur** (sa norme). Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même longueur. Le vecteur opposé de $\overrightarrow{AB}$ est $\overrightarrow{BA}$: même direction et même longueur, mais sens contraire. ABCD est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Mini-exemple. Dans un parallélogramme ABCD, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

Vérifie toi-même. Quel est l'opposé du vecteur $\overrightarrow{MN}$? (Réponse : $\overrightarrow{NM}$.)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Pour tous points A, B, C : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. On « enchaîne » les déplacements : aller de A à B puis de B à C revient à aller de A à C.

Mini-exemple. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MP}$.

Vérifie toi-même. Complète : $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} = \dots$. (Réponse : $\overrightarrow{EG}$.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir le produit d'un vecteur par un réel et la colinéarité de deux vecteurs.
- Énoncer la caractérisation vectorielle de l'alignement de trois points et du parallélisme de deux droites.

Savoir-faire théorique

- Reconnaître deux vecteurs colinéaires et déterminer le réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.
- Utiliser la colinéarité dans une **démonstration** d'alignement ou de parallélisme.

Savoir-faire pratique

- Construire un représentant du vecteur $k\vec{u}$ connaissant $\vec{u}$ et k .

LEÇON 1 : Multiplication d'un vecteur par un réel

Activité de découverte — L'alignement des plants de mil de Kaya

À Kaya, Boureima plante son mil en lignes droites. Il place un premier plant en A et un deuxième en B. Son grand-père lui demande : « Où planter le troisième plant pour qu'il soit deux fois plus loin, dans la même direction ? Et un plant dans le sens inverse ? »

1. Trace un vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. À partir de A, reporte deux fois la longueur AB dans la même direction et place C. Que vaut $\overrightarrow{AC}$ par rapport à $\overrightarrow{AB}$?
3. À partir de A, reporte la longueur AB dans le sens contraire et place D. Comment décrire $\overrightarrow{AD}$?

Observe le rôle du nombre par lequel on multiplie : il change la longueur, et son signe change le sens.

- Soit $\vec{u}$ un vecteur et k un réel. Le vecteur $k\vec{u}$ est défini ainsi :
- si $k \neq 0$, $k\vec{u}$ a la **même direction** que $\vec{u}$;
- son **sens** est celui de $\vec{u}$ si $k > 0$, le sens contraire si $k < 0$;
- sa **longueur** est $|k|$ fois la longueur de $\vec{u}$.
- **Cas particuliers** : $0\vec{u} = \vec{0}$ (vecteur nul) ; $1\vec{u} = \vec{u}$; $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$ (vecteur opposé).

» Note étymologique : « vecteur » vient du latin *vector*, « celui qui transporte ».

MÉTHODE : CONSTRUIRE LE VECTEUR $k\vec{u}$

Étape 1 : Trace un représentant du vecteur $\vec{u}$ (une flèche d'origine A).

Étape 2 : Mesure (ou reporte) la longueur de $\vec{u}$.

Étape 3 : Reporte $|k|$ fois cette longueur à partir de A, le long de la même direction.

Étape 4 : Garde le même sens si $k > 0$, le sens contraire si $k < 0$; place l'extrémité.

EXEMPLE RÉSOLU

On donne $\vec{u}$ et A. Construire B tel que $\overrightarrow{AB} = 3\vec{u}$, puis C tel que $\overrightarrow{AC} = -2\vec{u}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour $3\vec{u}$: même direction et sens, longueur triplée.	$\overrightarrow{AB} = 3\vec{u} : AB = 3 \times (\text{longueur de } \vec{u}), \text{ même sens.}$
Pour $-2\vec{u}$: même direction, sens contraire, longueur doublée.	$\overrightarrow{AC} = -2\vec{u} : AC = 2 \times (\text{longueur de } \vec{u}), \text{ sens opposé.}$

Vérification : B est du même côté que $\vec{u}$ ($k = 3 > 0$) ; C est du côté opposé ($k = -2 < 0$).

Le signe de k indique le **sens**, pas la longueur. La longueur est toujours $|k|$ fois celle de $\vec{u}$: pour $k = -2$, la longueur est 2 fois celle de $\vec{u}$ (et non -2 fois, ce qui n'aurait pas de sens). Une longueur est toujours positive.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. On donne $\vec{u}$ et un point A. Construis B tel que $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$, puis D tel que $\overrightarrow{AD} = -\vec{u}$.

Exercice 2. Construis le point C tel que $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB}$, A et B étant donnés.

LEÇON 2 : Vecteurs colinéaires

Activité de découverte — Les sillons parallèles de Tenkodogo

À Tenkodogo, Ousmane trace des sillons pour l'irrigation. Le premier sillon suit le vecteur $\vec{u}$. Le deuxième doit rester parallèle au premier.

- Trace un vecteur $\vec{u}$, puis un vecteur $\vec{v} = 3\vec{u}$. Ont-ils la même direction ?
- Trace un vecteur $\vec{w} = -2\vec{u}$. A-t-il la même direction que $\vec{u}$?
- Que peut-on dire de la direction de tout vecteur de la forme $k\vec{u}$?

Conjecture : deux vecteurs « multiples l'un de l'autre » portent la même direction.

- Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ (avec $\vec{u}$ non nul).
- Deux vecteurs colinéaires ont la **même direction** (on dit aussi qu'ils sont parallèles).
- Le **vecteur nul** $\vec{0}$ est **colinéaire à tout vecteur** (car $\vec{0} = 0 \times \vec{u}$).
- Le réel k est le **coefficient de colinéarité** : $\vec{v} = k\vec{u}$.

» Note étymologique : « colinéaire » vient du latin *cum* (« avec ») et *linea* (« ligne ») : qui porte la même direction.

MÉTHODE : MONTRER QUE DEUX VECTEURS SONT COLINÉAIRES

Étape 1 : Écris chaque vecteur, si possible en fonction d'un même vecteur de base.

Étape 2 : Cherche un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.

Étape 3 : Si un tel k existe, conclus : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Étape 4 : Si aucun k ne convient, les vecteurs ne sont pas colinéaires.

EXEMPLE RÉSOLU

$\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont deux vecteurs non colinéaires. On donne $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{v} = 6\vec{i} + 3\vec{j}$. Montrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On factorise $\vec{v}$ pour faire apparaître $\vec{u}$.	$\vec{v} = 6\vec{i} + 3\vec{j} = 3(2\vec{i} + \vec{j})$.
On reconnaît $\vec{u}$.	$\vec{v} = 3\vec{u}$.
On conclut avec la définition.	Il existe $k = 3$ tel que $\vec{v} = k\vec{u}$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Vérification : $\vec{v}$ est bien 3 fois $\vec{u}$ (chaque composante de $\vec{v}$ est le triple de celle de $\vec{u}$).

Ne confonds pas vecteurs **colinéaires** et vecteurs **égaux**. Deux vecteurs égaux sont colinéaires (avec $k = 1$), mais des vecteurs colinéaires peuvent avoir des longueurs et des sens différents. Et n'oublie jamais que le vecteur nul est colinéaire à **tout** vecteur.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont non colinéaires. $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j}$ et $\vec{v} = 3\vec{i} + 6\vec{j}$. Montre que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Exercice 4. On donne $\vec{u} = 7\vec{v}$ et $\vec{w} = -3\vec{v}$. Exprime $\vec{u}$ en fonction de $\vec{w}$ (aide : exprime d'abord $\vec{v}$).

LEÇON 3 : Caractérisation vectorielle de l'alignement de trois points

Activité de découverte — Les piliers de la mosquée de Bobo-Dioulasso

Pour construire une nouvelle salle de prière à Bobo-Dioulasso, l'imam veut aligner parfaitement des piliers. Le premier est en A, le deuxième en B. Il place un troisième pilier en C, plus loin, dans la même direction.

- Trace A, B et un point C aligné avec A et B, au-delà de B.
- Compare les directions des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- Existe-t-il un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$? Que dire alors de A, B, C ?

Conjecture : trois points sont alignés exactement quand $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

- **Propriété (caractérisation de l'alignement).** Trois points A, B, C sont alignés **si et seulement si** les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire s'il existe un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$.
- C'est une équivalence (« si et seulement si ») : on l'utilise dans les deux sens.

- **Sens direct** : si A, B, C sont alignés, alors $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
- **Sens réciproque** : si $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$, alors A, B, C sont alignés.

» Note étymologique : « aligner » vient du latin linea : mettre sur une même ligne.

MÉTHODE : DÉMONTRER QUE TROIS POINTS SONT ALIGNÉS

- Étape 1** : Choisis un point de départ commun (souvent A) et écris les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- Étape 2** : Exprime, si possible, $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.
- Étape 3** : Si tu trouves un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$, les vecteurs sont colinéaires.
- Étape 4** : Conclut : « $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, donc A, B et C sont alignés. »

EXEMPLE RÉSOLU

On donne $\overrightarrow{AB} = 3\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC} = 7\vec{u}$. Montrer que A, B et C sont alignés.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On exprime $\overrightarrow{AC}$ avec la relation de Chasles.	$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 3\vec{u} + 7\vec{u} = 10\vec{u}$.
On compare $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$.	$\overrightarrow{AB} = 3\vec{u}$, donc $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{10}{3}\right)\overrightarrow{AB}$.
On conclut.	$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, donc A, B, C sont alignés.

Vérification : $\overrightarrow{AC} = 10\vec{u}$ et $3\overrightarrow{AB} = 9\vec{u}$... on a bien $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{10}{3}\right)\overrightarrow{AB}$, le coefficient existe.

- **Hypothèses** : $\overrightarrow{AB} = 3\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC} = 7\vec{u}$.
- **Outil** : trois points sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires (caractérisation de l'alignement).
- **Conclusion** : comme $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{10}{3}\right)\overrightarrow{AB}$, A, B et C sont alignés.
- **Direct ou réciproque ?** On utilise ici le sens **réciproque** : on connaît la colinéarité $\left(\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}\right)$ et on en déduit l'alignement.
- **Rédaction type** : « On sait que $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{10}{3}\right)\overrightarrow{AB}$. Or, si $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires, alors A, B, C sont alignés. Donc A, B et C sont alignés. »

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. On donne $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC} = 5\vec{u}$. Démontre que A, B et C sont alignés.

Exercice 6. A, M, I sont tels que $\overrightarrow{AI} = \left(\frac{2}{5}\right)\overrightarrow{AM}$. Les points A, M, I sont-ils alignés ? Justifie.

LEÇON 4 : Caractérisation vectorielle du parallélisme de deux droites

Activité de découverte — Le lotissement de Yako

À Yako, un urbaniste trace deux rues. La première suit la direction du vecteur $\overrightarrow{AB}$, la seconde celle du vecteur $\overrightarrow{CD}$. Il veut que les deux rues soient parallèles.

1. Trace $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ de même direction (par exemple $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AB}$).
2. Les droites (AB) et (CD) se couperont-elles ?
3. Quelle condition sur $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ assure que (AB) // (CD) ?

Conjecture : deux droites sont parallèles exactement quand leurs vecteurs sont colinéaires.

- **Propriété (caractérisation du parallélisme).** Les droites (AB) et (CD) sont parallèles **si et seulement si** les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.
- Attention : si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires mais que les quatre points sont alignés, les « deux droites » sont en réalité confondues (cas particulier du parallélisme).
- Cette propriété sert à **démontrer un parallélisme** sans mesurer d'angles.

» Note étymologique : « parallèle » vient du grec *parallēlos*, « l'un à côté de l'autre ».

MÉTHODE : DÉMONTRER QUE DEUX DROITES SONT PARALLÈLES

Étape 1 : Détermine un vecteur porté par chaque droite, par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.

Étape 2 : Cherche un réel k tel que $\overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{AB}$.

Étape 3 : Si ce réel existe, les vecteurs sont colinéaires.

Étape 4 : Conclus : « $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, donc (AB) // (CD). »

EXEMPLE RÉSOLU

ABC est un triangle. M et N sont tels que $\overrightarrow{AM} = \left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AN} = \left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AB}$. Montrer que (MN) // (BC).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On exprime $\overrightarrow{MN}$ avec Chasles.	$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = -\left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AC} + \left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AB}$.
On factorise.	$\overrightarrow{MN} = \left(\frac{3}{4}\right) \left(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \right) = \left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{CB}$.
On compare à $\overrightarrow{BC}$.	$\overrightarrow{MN} = -\left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{BC}$: colinéaires.

Vérification : $\overrightarrow{MN}$ est un multiple de $\overrightarrow{BC}$, donc les deux segments gardent la même direction.

- **Hypothèses :** $\overrightarrow{AM} = \left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AN} = \left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AB}$.
- **Outil :** deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs sont colinéaires.

- **Conclusion :** $\overrightarrow{MN} = -\left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{BC}$, donc $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires, donc $(MN) \parallel (BC)$.
- **Direct ou réciproque ?** Sens **réciproque** : de la colinéarité des vecteurs, on déduit le parallélisme.

Pour conclure au parallélisme, il faut comparer des vecteurs **portés par les deux droites** (par exemple $\overrightarrow{AB}$ pour la droite (AB) et $\overrightarrow{CD}$ pour la droite (CD)). Comparer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (qui partent du même point A) sert à l'**alignement**, pas au parallélisme de deux droites distinctes.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. ABC est un triangle. M et N sont tels que $\overrightarrow{AM} = -\left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AN} = -\left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AB}$.
Démontre que $(MN) \parallel (BC)$.

Exercice 8. ABCD et AEFB sont deux parallélogrammes. Compare les vecteurs $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{EF}$, puis conclus sur (DC) et (EF).

JE RAISONNE

Énoncé. Simplifie la somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

Ce que je sais : l'extrémité du premier vecteur est l'origine du second (le point B).

La relation que j'utilise : la relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Ce que j'en conclus : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Rédaction type : « Le point B « enchaîne » les deux vecteurs. Or, d'après la relation de Chasles, on saute l'étape B. Donc la somme vaut $\overrightarrow{AC}$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Donne la longueur de $3\vec{u}$ en fonction de celle de $\vec{u}$.

Exercice 2. Quel est le sens de $-2\vec{u}$ par rapport à $\vec{u}$?

Exercice 3. Complète : $0\vec{u} = \dots$; $(-1)\vec{u} = \dots$.

Exercice 4. Vrai ou faux : le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur. Justifie.

Exercice 5. $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ et $\vec{v} = 4\vec{i} + 6\vec{j}$ ($\vec{i}, \vec{j}$ non colinéaires). $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 6. Donne la condition pour que A, B, C soient alignés (avec des vecteurs).

Exercice 7. On donne $\overrightarrow{AC} = 4\overrightarrow{AB}$. Les points A, B, C sont-ils alignés ?

Exercice 8. Donne la condition pour que $(AB) \parallel (CD)$ (avec des vecteurs).

Exercice 9. $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$ et $\overrightarrow{CD} = -6\vec{u}$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?

Exercice 10. Recopie et complète : si $\vec{v} = k\vec{u}$ avec $k \neq 0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont ...

Exercice 11. On donne $\vec{u} = 5\vec{v}$. Exprime $\vec{v}$ en fonction de $\vec{u}$.

Exercice 12. Vrai ou faux : deux vecteurs colinéaires sont toujours égaux. Corrige si c'est faux.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 : Multiplication d'un vecteur par un réel

Exercice 1. ★ On donne $\vec{u}$ et un point O. Construis les points A, B, C tels que

$$\overrightarrow{OA} = 2\vec{u}, \overrightarrow{OB} = -\vec{u}, \overrightarrow{OC} = \left(\frac{1}{2}\right)\vec{u}.$$

Exercice 2. ★ On donne $\overrightarrow{AB} = 3\vec{u}$ et $\overrightarrow{AC} = (-1)\vec{u}$. Place A, B, C et compare les longueurs AB et AC.

Exercice 3. ★★ A, M, I sont trois points tels que $\overrightarrow{AI} = \left(\frac{2}{5}\right)\overrightarrow{AM}$. Exprime $\overrightarrow{MI}$ en fonction de $\overrightarrow{AM}$.

Exercice 4. ★★ $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont tels que $-3\vec{w} = 4\vec{u}$ et $2\vec{v} = -5\vec{u}$. Exprime $\vec{w}$ en fonction de $\vec{v}$.

Exercice 5. ★★ Construis le point X tel que $3\overrightarrow{EX} + 5\overrightarrow{FX} = \vec{0}$, E et F étant donnés (aide : utilise Chasles pour ramener à $\overrightarrow{EF}$).

Exercice 6. ★★ Exprime $\vec{w}$ en fonction de $\vec{u}$: a) $3\vec{u} = \left(\frac{4}{3}\right)\vec{v}$ et $5\vec{w} = \left(\frac{7}{4}\right)\vec{v}$; b) $\vec{u} = 7\vec{v}$ et $\vec{w} = -3\vec{v}$.

Leçon 2 : Vecteurs colinéaires

Exercice 7. ★ $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont non colinéaires. $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$, $\vec{v} = 6\vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{w} = \vec{0}$. Montre que $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires à $\vec{u}$.

Exercice 8. ★ $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j}$ et $\vec{v} = -2\vec{i} + 2\vec{j}$. Montre que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et donne le coefficient.

Exercice 9. ★★ $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont non nuls tels que $\vec{u} = -3\vec{v}$ et $\vec{v} = \left(\frac{7}{2}\right)\vec{w}$. a) Montre que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. b) Exprime $\vec{u}$ en fonction de $\vec{w}$.

Exercice 10. ★★ $\vec{u} = 4\vec{i} + 6\vec{j}$ et $\vec{v} = 6\vec{i} + 9\vec{j}$ ($\vec{i}, \vec{j}$ non colinéaires). $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ? Justifie.

Exercice 11. ★★ $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont tels que $-3\vec{w} = 4\vec{u}$ et $2\vec{v} = -5\vec{u}$. Exprime $\vec{w}$ en fonction de $\vec{v}$ et conclus sur leur colinéarité.

Exercice 12. ★★ Vrai ou faux, justifie : a) deux vecteurs égaux sont colinéaires ; b) deux vecteurs colinéaires sont égaux ; c) $\vec{0}$ est colinéaire à $\vec{u}$.

Leçon 3 : Alignement de trois points

Exercice 13. ★ On donne $\overrightarrow{AB} = 3\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC} = 7\vec{u}$. Montre que A, B, C sont alignés.

Exercice 14. ★ On donne $\overrightarrow{AB} = 3\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC} = 7\vec{u}$ (mêmes données). Exprime $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 15. ★ Soit ABC un triangle. M est tel que $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB}$. Les points A, B, M sont-ils alignés ? Justifie.

Exercice 16. ★★ On donne $\overrightarrow{AB} = 3\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC} = 7\vec{u}$. Que peut-on dire des points A, B, C ? Justifie complètement.

Exercice 17. ★★ E et F sont deux points. Construis X tel que $3\overrightarrow{EX} + 5\overrightarrow{FX} = \vec{0}$, puis montre que E, F, X sont alignés.

Exercice 18. ★★★ ABCD est un parallélogramme. E et F sont tels que $\overrightarrow{AE} = -\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{BA}$. Montre que C, A, F sont alignés.

Leçon 4 : Parallélisme de deux droites

Exercice 19. ★ On donne $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$ et $\overrightarrow{CD} = -6\vec{u}$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifie.

Exercice 20. ★★ ABCD et AEFB sont deux parallélogrammes. Compare $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{EF}$.

Exercice 21. ★★ Soit MNP un triangle. E, F, G sont les milieux respectifs de [MN], [NP], [MP]. Montre que (EG) // (NP).

Exercice 22. ★★ Dans un triangle ABC, I est le milieu de [AB] et J celui de [AC]. Démontre que (IJ) // (BC) en utilisant des vecteurs.

Exercice 23. ★★ Soit ABC un triangle équilatéral de 4 cm de côté. Construis M et N tels que $\overrightarrow{AM} = -\left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AN} = -\left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AB}$, puis démontre que (MN) // (BC).

Exercice 24. ★★ ABCD est un parallélogramme. Démontre, à l'aide de vecteurs, que (AB) // (DC).

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 25. ★★★ À Koudougou, un tisserand aligne trois clous A, B, C sur son métier. Il a réglé $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$ et $\overrightarrow{AC} = 5\vec{u}$. Les trois clous sont-ils alignés ? Justifie.

Exercice 26. ★★★ Un agriculteur de Yako trace deux sillons : le premier suit $\vec{u}$, le second $\vec{v} = 3\vec{u}$. Démontre que les deux sillons sont parallèles.

Exercice 27. ★★★ Un maçon de Pô trace une dalle ABCD en parallélogramme. Explique, avec des vecteurs, pourquoi les côtés [AB] et [DC] sont parallèles.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Trois piquets A, B, C d'une clôture vérifient $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$ et $\overrightarrow{AC} = 5\vec{u}$; deux autres piquets M et N vérifient $\overrightarrow{MN} = 4\vec{u}$. Que peut-on dire des points A, B, C ? Et des droites (AB) et (MN) ?

Première tentative. Tous ces vecteurs sont des multiples de $\vec{u}$, donc colinéaires. J'écris : « A, B, C, M et N sont tous alignés »... puis je fais une figure. **Ça bloque** : M et N ne sont pas sur la droite (AB). La colinéarité des vecteurs ne suffit pas pour aligner des points.

La relance. $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$ et $\overrightarrow{AC} = 5\vec{u}$ sont colinéaires **et** partent du même point A : donc A, B, C sont alignés. $\overrightarrow{MN} = 4\vec{u}$ est colinéaire à $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$, mais aucun point commun n'est garanti : (MN) est seulement **parallèle** à (AB).

Le réflexe qui sauve. Avant de conclure « alignés », je cherche le **point commun** aux deux vecteurs. S'il n'y en a pas, je ne peux conclure qu'au parallélisme.

Ce que je retiens : l'alignement, c'est la colinéarité plus un point commun ; une petite figure à main levée me le rappelle en dix secondes.

Exercice 28. ★★★ Trois bornes d'un terrain à Fada N'Gourma sont en A, B et C avec $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$. Le géomètre affirme qu'elles sont alignées : a-t-il raison ? Justifie.

J'écris et j'explique

Exercice 29. ★★ Un élève écrit : « $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, donc A, B, C, D sont alignés. » Cette affirmation est-elle toujours vraie ? Explique la différence entre alignement et parallélisme.

Exercice 30. ★★ Explique avec tes mots, en deux ou trois phrases, pourquoi le vecteur nul est colinéaire à tous les vecteurs.

Pour aller plus loin

Exercice 31. ★★ ABCD est un parallélogramme de centre O. Montre que $\overrightarrow{AO} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AC}$.

Exercice 32. ★★ On donne $\overrightarrow{KL} = -\left(\frac{2}{3}\right)\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{IJ}$; $\overrightarrow{MN} = 3\overrightarrow{EF} - 2\overrightarrow{IJ}$; $\overrightarrow{PQ} = \left(\frac{3}{2}\right)\overrightarrow{EF} + \left(\frac{3}{2}\right)\overrightarrow{IJ}$.
Exprime $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{PQ}$ en fonction de $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{IJ}$.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Trace un triangle ABC. On cherche un point G tel que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

Explore : essaie un sommet, le milieu d'un côté, un point « au centre »... et teste à chaque fois la somme des trois vecteurs. Formule une **conjecture** : où semble se trouver G sur la médiane issue de A ? Puis

démontre-la. Toute démarche argumentée compte : essais sur figure, conjecture écrite, démonstration.

(Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : introduis le milieu I de [BC] et montre d'abord que

$$\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}.)$$

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, démontre sans rien mesurer, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le chemin de fer de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, un technicien du chemin de fer doit poser une nouvelle voie parallèle à une voie existante. La voie existante est portée par le vecteur $\overrightarrow{AB}$. Pour la nouvelle voie, il fixe deux jalons C et D tels que $\overrightarrow{CD} = 2,5\overrightarrow{AB}$. Le chantier emploie 14 ouvriers et la voie mesure 1 200 mètres. Identifie les vecteurs portés par chaque voie, choisis la caractérisation vectorielle du parallélisme, démontre que les deux voies sont parallèles, puis indique au technicien si elles risquent de se croiser ; conclus en lui donnant la règle qui le garantit, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le verger de manguiers d'Orodara.

À Orodara, le « verger du Burkina », Rasmata plante des manguiers en ligne. Le premier est en A, le deuxième en B, et elle veut un troisième arbre C tel que $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$. Son verger fait 2 hectares et elle dispose de 150 plants. Détermine la position de C par rapport à A et B, démontre que les trois manguiers sont alignés, puis indique à Rasmata à quelle distance de A se trouve C si $AB = 6$ m ; conclus en confirmant l'alignement, après avoir écarté les données inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le motif tissé de Koudougou.

À Koudougou, Téné crée un motif sur un pagne Faso Dan Fani. Sur sa trame, elle fixe quatre points A, B, C, D formant un parallélogramme ABCD. Elle veut vérifier que les fils [AB] et [DC] resteront bien parallèles. Le pagne mesure 1,80 m et coûte 6 000 FCFA. Exprime $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ à l'aide des propriétés du parallélogramme, choisis la caractérisation vectorielle du parallélisme, démontre que $(AB) \parallel (DC)$, puis explique à Téné pourquoi son motif gardera des bords parallèles ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : Les bornes du champ de Fada N'Gourma.

À Fada N'Gourma, un géomètre borne un champ. Il a planté trois bornes A, B et C et a réglé son matériel pour que $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC} = 6\vec{u}$, $\vec{u}$ étant une direction de référence. Le champ produit 1,5 tonne de sorgho et mesure 80 m de large. Exprime $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\vec{u}$, puis en fonction de $\overrightarrow{AB}$, choisis la caractérisation de l'alignement, démontre que les trois bornes sont alignées, puis indique au géomètre s'il peut tendre un seul cordeau pour les trois ; conclus en justifiant, après avoir écarté les données inutiles.

Situation d'intégration 5 : La plantation de Pô.

Près de Pô, à la lisière du ranch de Nazinga, Soungalo aligne des poteaux pour une clôture. Le premier poteau est en E, le deuxième en F. Il veut placer un poteau X tel que $3\overrightarrow{EX} + 5\overrightarrow{FX} = \vec{0}$ pour répartir l'effort. La clôture protège 5 hectares et il a 60 poteaux. Utilise la relation de Chasles pour exprimer $\overrightarrow{EX}$ en fonction de $\overrightarrow{EF}$, détermine la position de X sur le segment [EF], démontre que E, F et X sont alignés, puis indique à Soungalo où planter X ; conclus en précisant la fraction de [EF] correspondante, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le plan de quartier de Tenkodogo.

À Tenkodogo, carrefour routier important, Martine de la mairie trace deux rues sur un plan. La rue principale est portée par $\overrightarrow{AB}$. Une rue secondaire est portée par $\overrightarrow{CD}$ avec $\overrightarrow{CD} = -\left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB}$. Le quartier accueillera 2 000 habitants et 15 lampadaires. Identifie les vecteurs des deux rues, choisis la caractérisation vectorielle du parallélisme, démontre que les deux rues sont parallèles, puis indique à Martine si la rue secondaire suit le même sens que la principale ; conclus en interprétant le signe du coefficient, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
vecteur AB + vecteur AC = vecteur BC	Chasles exige un enchaînement : c'est vecteur AB + vecteur BC = vecteur AC ; pour deux vecteurs de même origine, utilise le parallélogramme.
$k \cdot u$ a toujours le même sens que u	Seulement si $k > 0$; si $k < 0$, le sens est CONTRAIRE.
$u(2 ; 3)$ et $v(4 ; 5)$ sont colinéaires car $4 = 2 \times 2$	Vérifie les DEUX coordonnées : $2 \times 2 = 4$ mais $3 \times 2 = 6 \neq 5$; $xy' - x'y = 10 - 12 = -2 \neq 0$: non colinéaires.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Produit d'un vecteur par un réel** ($k\vec{u}$) : même direction que $\vec{u}$; sens selon le signe de k ; longueur $|k|$ fois (Leçon 1).
- **Vecteurs colinéaires** : $\vec{v} = k\vec{u}$; même direction (Leçon 2). *Du latin cum + linea, « avec la même ligne ».*
- **Coefficient de colinéarité** : le réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ (Leçon 2).
- **Alignement** : A, B, C alignés $\iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires (Leçon 3).
- **Parallélisme** : $(AB) // (CD)$ $\iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires (Leçon 4).

L'essentiel à retenir

- $k\vec{u}$ a la direction de $\vec{u}$, le sens de $\vec{u}$ si $k > 0$ (sens contraire si $k < 0$), et la longueur $|k|$ fois celle de $\vec{u}$ (Leçon 1).
- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires : il existe k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$; le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur (Leçon 2).
- **A, B, C alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires** (Leçon 3).
- **$(AB) // (CD)$ si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires** (Leçon 4).
- Pour démontrer : « On sait que... Or, si ... alors ... (direct ou réciproque). Donc ... »

Vers le BEPC

Exercice 1. $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont non colinéaires. $\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$ et $\vec{v} = -6\vec{i} + 4\vec{j}$. Démontre que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Exercice 2. Dans un triangle ABC, I et J sont les milieux de [AB] et [AC]. Démontre, avec des vecteurs, que (IJ) // (BC).

Exercice 3. On donne $\overrightarrow{AB} = 4\vec{u}$ et $\overrightarrow{AC} = (-2)\vec{u}$. Démontre que A, B et C sont alignés et précise leurs positions relatives.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Chasles. vecteur AB + vecteur BC = vecteur AC ; même origine $\rightarrow$ règle du parallélogramme.

Produit par un réel. $k \cdot u$: même direction ; sens de u si $k > 0$, contraire si $k < 0$; norme $|k| \times \|u\|$.

Colinéarité. u et v colinéaires $\iff v = k \cdot u \iff xy' - x'y = 0$.

Applications. Alignement de A, B, C : vecteurs AB et AC colinéaires ; parallélisme de droites : vecteurs directeurs colinéaires.

Milieu. I milieu de [AB] $\iff$ vecteur AI = $\frac{1}{2}$ vecteur AB.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $\overrightarrow{AB}$ est la flèche d'origine A et d'extrémité B.

Ex. 2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (côtés opposés d'un parallélogramme : même direction, même sens, même longueur).

Ex. 3. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Ex. 4. L'opposé de $\overrightarrow{AB}$ est $\overrightarrow{BA}$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. B est tel que $AB = 2 \times$ (longueur de $\vec{u}$), même sens ; D est tel que $AD =$ (longueur de $\vec{u}$), sens contraire.

Ex. 2. C est le milieu de [AB] (car $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB}$).

Ex. 3. $\vec{v} = 3\vec{i} + 6\vec{j} = 3(\vec{i} + 2\vec{j}) = 3\vec{u}$: colinéaires ($k = 3$).

Ex. 4. $\vec{u} = 7\vec{v}$ et $\vec{w} = -3\vec{v}$ donc $\vec{v} = -\left(\frac{1}{3}\right)\vec{w}$, d'où $\vec{u} = 7 \times \left(-\frac{1}{3}\right)\vec{w} = -\left(\frac{7}{3}\right)\vec{w}$.

Ex. 5. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 2\vec{u} + 5\vec{u} = 7\vec{u}$, donc $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{7}{2}\right)\overrightarrow{AB}$: A, B, C alignés.

Ex. 6. $\overrightarrow{AI} = \left(\frac{2}{5}\right)\overrightarrow{AM}$: $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont colinéaires, donc A, M, I sont alignés.

Ex. 7. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = \left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AC} - \left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AB} = \left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{BC}$; colinéaires donc (MN) // (BC).

Ex. 8. Dans ABCD : $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$; dans AEFB : $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB}$. Donc $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EF}$: (DC) // (EF) (et même égaux).

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. 3 fois celle de $\vec{u}$. **Ex. 2.** Sens contraire. **Ex. 3.** $\vec{0}$; $-\vec{u}$. **Ex. 4.** Vrai : $\vec{0} = 0 \times \vec{u}$. **Ex. 5.** Oui : $\vec{v} = 2\vec{u}$. **Ex. 6.** A,

B, C alignés $\iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires. **Ex. 7.** Oui $\left(\overrightarrow{AC} = 4\overrightarrow{AB}\right)$. **Ex. 8.** $(AB) // (CD) \iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$

colinéaires. **Ex. 9.** Oui : $\overrightarrow{CD} = -3\vec{u}$ et $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$, donc $\overrightarrow{CD} = -\left(\frac{3}{2}\right)\overrightarrow{AB}$: parallèles. **Ex. 10.** colinéaires. **Ex. 11.** $\vec{v} = \left(\frac{1}{5}\right)\vec{u}$. **Ex. 12.** Faux : ils ont la même direction mais pas forcément la même longueur ni le même sens.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. $OA = 2 \times$ (long. $\vec{u}$) même sens ; $OB =$ (long. $\vec{u}$) sens contraire ; $OC = \left(\frac{1}{2}\right)$ (long. $\vec{u}$) même sens.

Ex. 3. $\overrightarrow{MI} = \overrightarrow{AI} - \overrightarrow{AM} = \left(\frac{2}{5}\right)\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AM} = -\left(\frac{3}{5}\right)\overrightarrow{AM}$.

Ex. 5. $3\overrightarrow{EX} + 5\overrightarrow{FX} = \vec{0}$; $\overrightarrow{FX} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EX}$ donc $3\overrightarrow{EX} + 5\overrightarrow{FE} + 5\overrightarrow{EX} = \vec{0}$, soit $8\overrightarrow{EX} = -5\overrightarrow{FE} = 5\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{EX} = \left(\frac{5}{8}\right)\overrightarrow{EF}$: X est sur [EF].

Ex. 7. $\vec{v} = 6\vec{i} + 3\vec{j} = 3\vec{u}$ et $\vec{w} = \vec{0} = 0\vec{u}$: $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires à $\vec{u}$.

Ex. 9. a) $\vec{u} = -3\vec{v}$: colinéaires. b) $\vec{v} = \left(\frac{7}{2}\right)\vec{w}$ donc $\vec{u} = -3 \times \left(\frac{7}{2}\right)\vec{w} = -\left(\frac{21}{2}\right)\vec{w}$.

Ex. 11. $-3\vec{w} = 4\vec{u}$ et $2\vec{v} = -5\vec{u}$ donc $\vec{u} = -\left(\frac{2}{5}\right)\vec{v}$; alors $-3\vec{w} = 4 \times \left(-\frac{2}{5}\right)\vec{v} = -\left(\frac{8}{5}\right)\vec{v}$, $\vec{w} = \left(\frac{8}{15}\right)\vec{v}$: colinéaires.

Ex. 13. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 3\vec{u} + 7\vec{u} = 10\vec{u} = \left(\frac{10}{3}\right)\overrightarrow{AB}$: A, B, C alignés.

Ex. 15. $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ colinéaires, donc A, B, M alignés.

Ex. 17. Voir Ex. 5 : $\overrightarrow{EX} = \left(\frac{5}{8}\right)\overrightarrow{EF}$, donc E, F, X alignés.

Ex. 19. $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$, $\overrightarrow{CD} = -6\vec{u} = -3 \times (2\vec{u}) = -3\overrightarrow{AB}$: colinéaires, donc $(AB) \parallel (CD)$.

Ex. 21. $\overrightarrow{EG}$ relie les milieux de $[MN]$ et $[MP]$; $\overrightarrow{EG} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{NP}$ (droite des milieux), donc $(EG) \parallel (NP)$.

Ex. 23. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = \left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AC} - \left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{AB} = \left(\frac{3}{4}\right)(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \left(\frac{3}{4}\right)\overrightarrow{BC}$... donc $\overrightarrow{MN}$ colinéaire à $\overrightarrow{BC}$: $(MN) \parallel (BC)$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 25. $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = 5\vec{u}$: $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{5}{2}\right)\overrightarrow{AB}$, colinéaires, donc A, B, C alignés.

Ex. 27. Dans le parallélogramme ABCD, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont colinéaires : $(AB) \parallel (DC)$.

Ex. 29. Faux en général : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires donne $(AB) \parallel (CD)$, mais A, B, C, D ne sont alignés que si les droites sont confondues. Alignement = même droite ; parallélisme = deux droites de même direction.

Ex. 31. Dans le parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu O, donc O est le milieu de $[AC]$: $\overrightarrow{AO} = \left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AC}$.

Problème ouvert. Soit I le milieu de $[BC]$. Pour tout point G, la relation de Chasles donne

$\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IC} = 2\overrightarrow{GI}$ car $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$. La condition $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ devient donc $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GI} = \vec{0}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{GI}$. A, G, I sont donc alignés : G est **sur la médiane (AI)**, et $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{GI}$

signifie que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$: G est situé aux deux tiers de la médiane à partir du sommet A. C'est le point de concours des trois médianes (on peut refaire le même raisonnement avec les milieux des deux autres côtés) : le **centre de gravité** du triangle. *Critères de réussite : j'ai testé plusieurs positions de G sur une figure ; j'ai écrit une conjecture ; j'ai utilisé la relation de Chasles avec le milieu I ; j'ai conclu par la position exacte de G sur la médiane.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Bobo-Dioulasso). Données inutiles : 14 ouvriers, 1 200 m. $\overrightarrow{CD} = 2,5\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, donc $(AB) \parallel (CD)$. Les deux voies sont parallèles : elles ne se croiseront pas. **Compétence** : démontrer un parallélisme par la colinéarité.

Situation 2 (Orodara). Données inutiles : 2 hectares, 150 plants. $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$: C est sur la droite (AB), au-delà de B, à une distance $AC = 3 \times AB = 18$ m de A. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires, donc A, B, C alignés. **Compétence** : caractériser l'alignement et calculer une longueur.

Situation 3 (Koudougou). Données inutiles : 1,80 m, 6 000 FCFA. Dans le parallélogramme ABCD, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont colinéaires : $(AB) \parallel (DC)$. Les bords du motif restent parallèles. **Compétence** : utiliser le parallélogramme et la colinéarité.

Situation 4 (Fada N'Gourma). Données inutiles : 1,5 tonne, 80 m. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 2\vec{u} + 6\vec{u} = 8\vec{u}$, et $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$ donc $\overrightarrow{AC} = 4\overrightarrow{AB}$: colinéaires, A, B, C alignés. Un seul cordeau suffit. **Compétence** : alignement par Chasles et colinéarité.

Situation 5 (Pô). Données inutiles : 5 hectares, 60 poteaux. $\overrightarrow{3EX} + \overrightarrow{5FX} = \vec{0}$; avec $\overrightarrow{FX} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EX}$: $\overrightarrow{8EX} = 5\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{EX} = \left(\frac{5}{8}\right)\overrightarrow{EF}$. X est sur [EF], aux $\frac{5}{8}$ à partir de E. E, F, X alignés. **Compétence** : Chasles, position d'un point, alignement.

Situation 6 (Tenkodogo). Données inutiles : 2 000 habitants, 15 lampadaires. $\overrightarrow{CD} = -\left(\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires, donc (AB) // (CD). Le coefficient étant négatif, la rue secondaire est parcourue en **sens contraire** de la principale, mais reste parallèle. **Compétence** : parallélisme et interprétation du signe du coefficient.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : démontrer un alignement ou un parallélisme à l'aide de la colinéarité de deux vecteurs. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie les vecteurs en jeu ; (2) écarte les données parasites (surface, nombre d'ouvriers, prix...) ; (3) reconnaît s'il s'agit d'alignement ou de parallélisme ; (4) choisit la caractérisation vectorielle adaptée ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Écrit correctement les vecteurs et le produit $k\vec{u}$; (2) utilise la relation de Chasles à bon escient ; (3) trouve le coefficient k ; (4) ne mesure rien sur la figure ; (5) cite la bonne caractérisation (alignement / parallélisme) ; (6) précise direct ou réciproque ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (technicien, Rasmata, Téné...) ; (2) le résultat est plausible ; (3) la décision découle de la colinéarité ; (4) chaque étape s'appuie sur une propriété ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Clarté et soin de la rédaction et de la figure ; orthographe et grammaire ; concision ; interprétation pertinente du signe du coefficient.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.